SỞ GD&ĐT GIA LAI
THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ CHÍNH THỨC

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC SINH LỚP 12
LẦN I – NĂM HỌC 2026–2027
Môn thi: Toán
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Họ, tên thí sinh: .....
Số báo danh: .....

Mã đề: 0115

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	0	↘	-3	↗	$+\infty$

Hàm số đã cho nghịch biến trong khoảng nào dưới đây?

A. $(-2;1)$ **B.** $(-\infty;-2)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-3;0)$

Câu 2. Giá trị lớn nhất của hàm số $y=x^3-3x^2-9x+5$ trên $[1;5]$ là:

A. -6 **B.** 10 **C.** 22 **D.** 15

Câu 3. Khảo sát thời gian chạy bộ trong một ngày của một số học sinh khối 11 thu được mẫu số liệu ghép nhóm sau:

Thời gian (phút)	$[0;20)$	$[20;40)$	$[40;60)$	$[60;80)$	$[80;100)$
Số học sinh	5	9	12	10	6

Nhóm chứa tứ phân vị thứ nhất là:

A. $[20;40)$ **B.** $[40;60)$ **C.** $[0;20)$ **D.** $[60;80)$

Câu 4. Hàm số $y=x^n$ $(n\in\mathbb{N}^*)$ có đạo hàm y' trên $\mathbb{R}$ bằng:

A. n **B.** x^{n-1} **C.** nx^{n-1} **D.** nx^n

Câu 5. Cho cấp số cộng (u_n) có $u_1=4$ và công sai $d=-3$. Giá trị u_5 bằng:

A. 19 **B.** 16 **C.** -11 **D.** -8

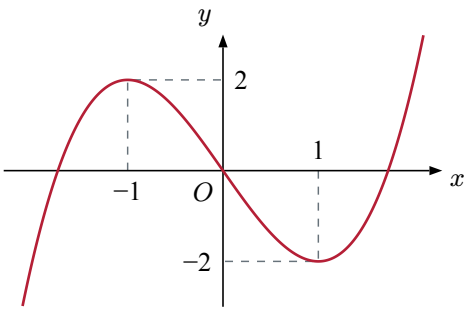
Câu 6. Hệ bất phương trình nào dưới đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases} y\ge 0 \\ x+yz\ge -1 \end{cases}$ **B.** $\begin{cases} x^2+y^2\ge 0 \\ x+2y<4 \end{cases}$ **C.** $\begin{cases} x+z\ge 0 \\ x-y<-1 \end{cases}$ **D.** $\begin{cases} x\ge 0 \\ x+y<1 \end{cases}$

Câu 7. Cho cấp số nhân (u_n) với $u_1 = -\dfrac{1}{2}$, $u_7 = -32$. Công bội của cấp số nhân đã cho bằng:

A. $q = \pm 1$ **B.** $q = \pm 4$ **C.** $q = \pm 2$ **D.** $q = \pm\dfrac{1}{2}$

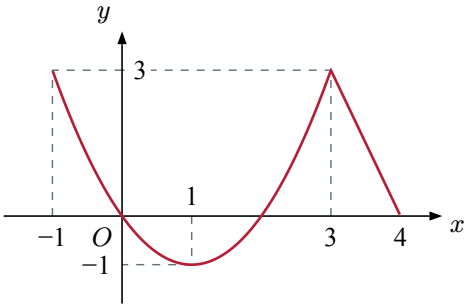
Câu 8. Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số đã cho đạt cực đại tại:

A. $x = -2$ **B.** $x = -1$ **C.** $x = 1$ **D.** $x = 2$

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; 4]$ và có đồ thị như hình vẽ. Hiệu của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 4]$ bằng:

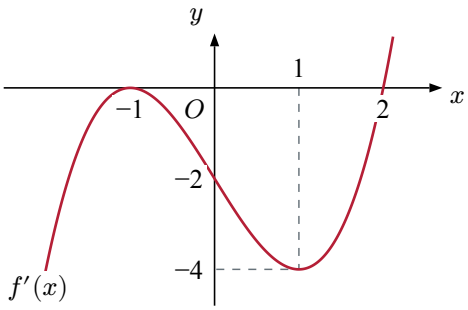


A. 4 **B.** 3 **C.** -1 **D.** 2

Câu 10. Trong hệ trục tọa độ $(O; \vec{i}; \vec{j})$, tọa độ của vectơ $\vec{u} = \vec{i} + \vec{j}$ là:

A. $(1; -1)$ **B.** $(0; 1)$ **C.** $(-1; 1)$ **D.** $(1; 1)$

Câu 11. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên dưới:



Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

A. $(2;+\infty)$ **B.** $(-1;1)$ **C.** $(1;+\infty)$ **D.** $(-2;+\infty)$

Câu 12. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x^2+\dfrac{2}{x}$ với $x>0$ bằng:

A. 3 **B.** 1 **C.** 4 **D.** 2

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Đội thanh niên tình nguyện của một trường THPT gồm 4 học sinh khối 12, 5 học sinh khối 11, 6 học sinh khối 10. Giáo viên cần chọn 6 học sinh đi làm nhiệm vụ.

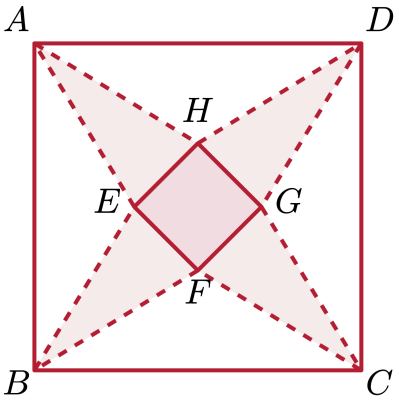
a) Số phần tử của không gian mẫu $n(\Omega)=C_{15}^{6}$.

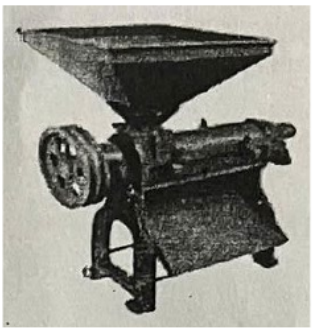
b) Xác suất để chọn được 6 học sinh cùng khối là $\dfrac{1}{5005}$.

c) Xác suất để chọn được nhiều nhất 2 học sinh khối 10 là $\dfrac{69}{385}$.

d) Xác suất để chọn được 6 học sinh trong đó có đủ 3 khối là $\dfrac{850}{1001}$.

Câu 2. Người ta cần làm một khay chứa thóc cho máy xát gạo có dạng hình chóp đều bằng cách cắt mảnh tôn hình vuông cạnh 1,5 m theo các tam giác cân AEB, BFC, CGD, DHA và sau đó gò các tam giác AEH, BEF, CFG, DGH sao cho bốn đỉnh A, B, C, D trùng nhau tạo thành khối chóp. Đặt $HG=x$.





a) Khối chóp thu được là khối tứ diện đều.

b) Diện tích đáy của khối chóp thu được là $S=x^2$.

c) Chiều cao của khối chóp thu được là $h=\sqrt{\dfrac{9}{8}-\dfrac{3x}{2\sqrt{2}}}$.

d) Khối chóp thu được có thể tích lớn nhất khi $x=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

Câu 3. Cho hàm số $f(x) = x^3 - 3x + m$, với m là tham số.

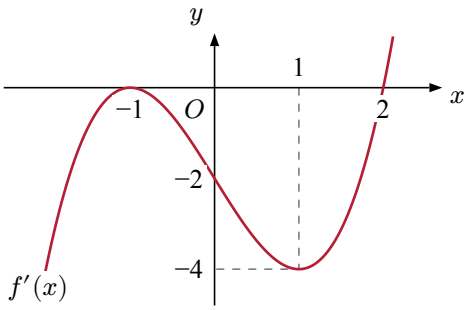
a) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Hàm số có hai điểm cực trị.

c) Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[0; 2]$ bằng m.

d) Gọi S là tập tất cả các giá trị của tham số m sao cho giá trị lớn nhất của hàm số $y = |f(x)|$ trên đoạn $[0; 2]$ bằng 3. Khi đó S có một phần tử.

Câu 4. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và đạo hàm $f'(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ là hàm số bậc ba có đồ thị như hình sau:



a) Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(-1; 1)$.

b) Hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

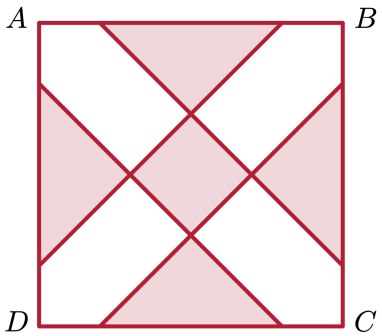
c) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại $x = -1$.

d) Giá trị lớn nhất của hàm số $f'(x)$ trên đoạn $[1; 5]$ là 108.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Biết đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x - 1$ có hai điểm cực trị A và B. Phương trình đường thẳng AB là $y = ax + b$ $(a, b \in \mathbb{R})$. Tính tổng $a + b$.

Câu 2. Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 4, chính giữa có một hình vuông đồng tâm với $ABCD$. Biết rằng bốn tam giác là bốn tam giác cân. Hỏi tổng diện tích của hình vuông ở giữa và bốn tam giác cân có giá trị nhỏ nhất bằng bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).



Câu 3. Một bệnh truyền nhiễm có xác suất lây bệnh là $0{,}75$ nếu tiếp xúc với người bệnh mà không đeo khẩu trang và là $0{,}05$ nếu tiếp xúc với người bệnh mà có đeo khẩu trang. Ông X tiếp xúc với người bệnh hai lần, trong đó có một lần không đeo khẩu trang và một lần có đeo khẩu trang. Xác suất ông X bị bệnh do lây từ người bệnh đã tiếp xúc là bao nhiêu? (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 4. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ đối xứng với đồ thị hàm số $y = a^x$ $(a > 0, a \neq 1)$ qua điểm $I(1;1)$. Giá trị của biểu thức $T = -f\left(2 + \log_a \dfrac{1}{2029}\right)$ bằng bao nhiêu?

Câu 5. Cho hàm số $y = x^3 - 2x^2 + ax + b$, $(a, b \in \mathbb{R})$ có đồ thị (C). Biết đồ thị (C) có điểm cực trị là $A(1;3)$. Tính giá trị của $P = 4a + b$.

Câu 6. Một người bán nước giải khát đang có 24 g bột cam, 9 lít nước và 210 g đường để pha chế hai loại nước cam A và B. Để pha chế 1 lít nước cam loại A cần 30 g đường, 1 lít nước và 1 g bột cam, để pha chế 1 lít nước cam loại B cần 10 g đường, 1 lít nước và 4 g bột cam. Mỗi lít nước cam loại A bán được 60 nghìn đồng, mỗi lít nước cam loại B bán được 80 nghìn đồng. Số tiền (nghìn đồng) nhiều nhất mà người đó thu được bằng bao nhiêu?

HẾT

Thí sinh không được sử dụng tài liệu.
Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.